

1.1.5.2.2 산화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

산화물계

산소 골격을 갖는 고체 이온전도체 계열이다. LLZO 계열 등 조성·구조별로 구별한다.

벌크·입계

치밀한 결정 내부와 입계·표면 접촉은 서로 다른 전달 환경이다.

핵심 내용

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

역할과 작동 원리

산화물계는 강성·화학 환경·입계·가공을 함께 평가한다. 치밀화가 공극을 줄여도 표면 반응·젖음·전극 접촉은 남는다. 큰 강성은 깨짐과 접촉 적합성 측면의 상충을 만들 수 있다. [1]

Li 금속과의 전자 누설·국소 결함·계면 빈틈이 침투와 저항에 관여한다. 고분자·복합 층을 결합하면 실제 전도·계면·기계의 역할을 각각 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 벌크저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$, 입계15, 접촉30이면 전체50. 벌크만 절반으로 줄이면47.5로5% 감소다. 전체 병목을 찾는 계산이다.

결과를 좌우하는 조건

상·입계·공극·표면 오염·치밀도·전자 누설·Li 접촉·온도·압력을 기록한다. 측정한 벌크와 전체 막 전도도를 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 세라믹·고분자의 공간 배치로 접촉과 전달을 조절했다. 산화물 함량만 증가시키는 목표와 구별한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 저항 증가	단면·표면 화학·압력별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.
입계 전달 제한	주파수·온도별 응답과 미세구조를 연결한다.	피팅만으로 입계 성분을 확정하지 않는다.
Li 침투·깨짐	내부 영상·결함·전자 누설과 작동 이력을 본다.	높은 강성을 단락이 없다는 결론으로 바꾸지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 벌크저항이 전체10%라면 벌크를 절반으로 줄여 전체는 얼마나 감소하는가?
2. 접촉 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 직렬 단순 모형에서5%다. 접촉·입계가 지배적이면 그 부분을 함께 개선해야 한다.
2. 단면·표면 화학·압력별 EIS를 비교한다. 치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[2] A self-healing plastic ceramic electrolyte by an aprotic dynamic polymer network for lithium metal batteries (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-53869-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막